

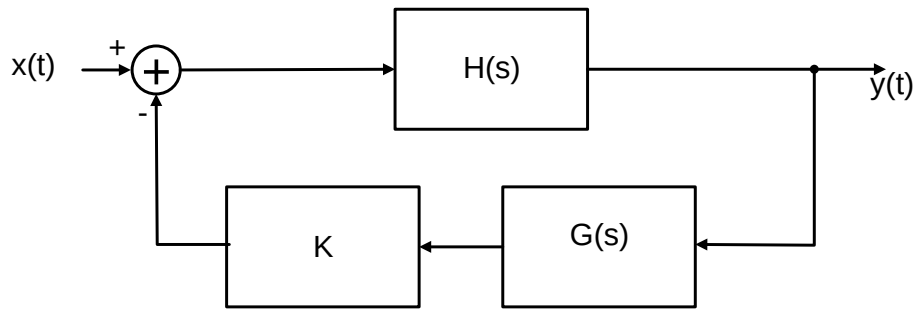
第二次习题课

2021/01/04

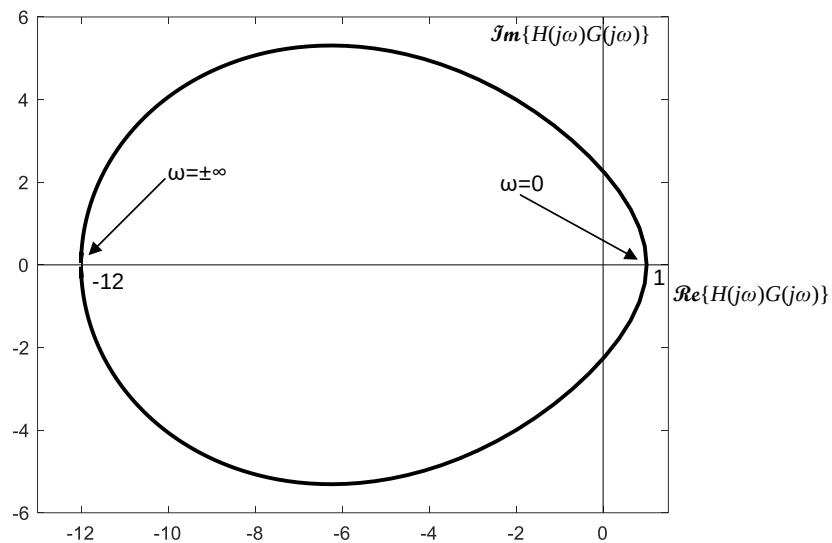
1. 如下图(a)所示连续时间反馈系统, $H(s) = \frac{(1+2s)(1+3s)}{1-0.5s}$, $G(s) = \frac{1}{1+s}$. $H(s)G(s)$

的 Nyquist plot 如下图(b)所示 (未画完整)。

- (1) 用箭头画出频率从 $-\infty$ 变化到 $+\infty$ 时 Nyquist plot 转动的方向
- (2) 求使得系统稳定的 K 的取值范围。



(a) 系统框图



(b) Nyquist Plot

2. 线性时不变离散系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})^2}$$

当输入信号为 $x[n] = (\frac{1}{3})^n u[n]$ 时, 请计算其输出信号 $y[n]$.

3. 信号 $s(t)$ 是带限信号, 其带宽远小于 ω_c . 请证明 $s(t)\cos\omega_c t$ 的 Hilbert 变换为 $s(t)\sin\omega_c t$.

4. 线性离散系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{z^3 + 7z^2 + z + 2}{z^3 - 2.5z^2 + z}$$

分析这个系统函数可能的收敛域，给出在不同收敛域下的单位冲击响应，并判断稳定性、因果性和是否时不变。

5. 利用 z 变换的特性，求下面积分的数值

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{-j\omega}}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})^3} d\omega$$

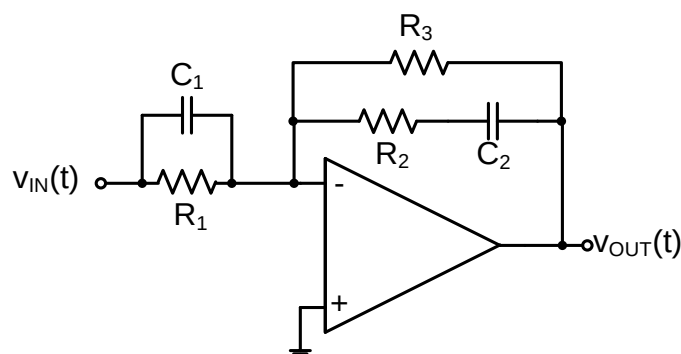
6. 请画出下面这个频率响应的 Bode 图。

$$\frac{(j\omega + 10)(10j\omega + 1)}{(\frac{j\omega}{100} + 1)[(j\omega)^2 + j\omega + 1]}$$

7. 如下图所示电路，假设放大器为理想运算放大器。

(1) 请给出电路的传输函数表达式。

(2) 如果 $C_1=C_2=1$ pF, $R_1=R_3=1$ k Ω , $R_2=2$ k Ω , 请给出低频增益、所有零点和极点的频率（单位：Hz）。



8. 如下图所示离散时间系统，输入为 $x[n]$ ，输出为 $y[n]$ ， $H_1(e^{j\omega}) = H_2(e^{j\omega}) =$

$\frac{1}{1-e^{-j\omega}}$ 。请给出系统频率响应表达式，画出其单位冲击响应 $y[n]$ （仅需画出 $n=0\sim 6$ 时的数值）。

